POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Izvedeno stanje	Andrej Juričić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026.

Broj dokumenta (CSD) PER-E-8-U7-SCH-006-01-VHHR

Klijent:	Konzultant:	Izvođač:
epcg Elektroprivreda Crne Gore AD	ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.	VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme ormara za upravljanje ventilatorom sabirničkog kanala agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	NASLOVNA STRANICA
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT	

Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100	
PERU-01-17-132-31-001	00	+ U7SAA10	
Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA	1
22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA	1 / 17

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
4	Strujne sheme	NAPAJANJE	
5	Strujne sheme	NAPAJANJE	
6	Strujne sheme	SERVISNO NAPAJANJE	
7	Strujne sheme	UPRAVLJANJE PUMPOM	
8	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
9	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
10	Strujne sheme	REZERVNI KONTAKTI	
11	Aparatna lista	Aparatna lista	
12	Aparatna lista	Aparatna lista	
13	Aparatna lista	Aparatna lista	
14	Aparatna lista	Aparatna lista	
15	Aparatna lista	Aparatna lista	
16	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
17	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	SADRŽAJ	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.: = U7SAA10GH100 + U7SAA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.: STRANICA 2
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 2 / 17

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SISTEM/OPREMA	UREĐAJ	DOKUMENT	INDEKS STRUJNE SHEME	BOJE ŽICA I KABELA
	A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razno F - Zaštitni uređaji G - Generatori, napajanja H - Signalni uređaji J - K - Releji, kontaktori L - Zavojnice, induktiviteti M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni instrumenti, ispitna oprema Q - Rasklopni uređaji za krugove snage R - Otpornici S - Sklopke za upravljačke krugove, preklopke T - Transformatori U - Modulatori V - Cijevi, poluvodiči W - Prijenos, kabeli, sabirnice, antene X - Stezaljke, utikači, utičnice Y - Električni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri 100..199 - Funkcije ormara 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno	001...099 - Tekstualni dokumenti, 100...999 - poglavlja Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži	A - Kazala, naslovni list, popis dokumenata B - Funkcijski dijagrami C - Šifra označavanja D - AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (distribucija napajanja...) H - Signalni uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...) M - Upravljanje (lokalno, daljinsko...) N - Zaštita P - Blokiranje Q - Indikacija položaja (lokalni, daljinski...) R - Alarm (signalizacija, nadzor...) S - Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...) T - U - Kontrola povratne veze (regulator napona...) V - Komunikacija W - Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki X - Popis kabela, popis kabelskih žila Y - Z - "Dokumenti opreme za ""C"" do ""W"""	BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna GNYE - Žuto-zelena LB - Svijetloplava

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	OZNAČAVANJE	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.: 00	= U7SAA10GH100 + U7SAA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 3 / 17

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

NAPAJANJE

RELEJ ZA NADZOR NAPONA

VENTILATOR ŠINSKOG KANALA

BN 4
BK 4
GY 4

L1 / 5.1:A
L2 / 5.1:A
L3 / 5.1:B

-Q1
/12.4:B
L1 L2 L3
T1 T2 T3

-F411
/14.4:F
6 A/C
1 3 5
2 4 6

-Q2
/12.4:D
1.4...2A
1 3 5 13 21
2 4 6 14 22
I> I> I>
/8.5:C
/9.4:B

BK 2.5

-K411
/14.4:C
3UG4614-1BR20
U< 3~
L1 L2 L3
12 14 22 24
11 21
/4.4:D

-K1
/12.4:C
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3

11
-K411
/4.3
14 12

A1
-K411.1
/11.4:E
AC NAPON OK
A2

N
PE

N / 6.2:F
PE / 6.2:F

-X0
B 1 A
B 2 A
B 3 A
B 4/N A
B 5/PE A

-X10
B 1 A
B 2 A
B 3 A

*ZA UZEMLJENJE
KOMPONENTI ORMARA
GNYE 6mm2

+U7BJA13-W1012
BK BN GY BU GNYE

=U7BJA10GH100
+U7BJA10

10 L1
11 L2
12 L3
N
PE

400 VAC
PODRAZVOD

14 12 11 /7.4:E
24 22 21 /8.6:C
34 32 31 /9.5:B
44 42 41

+U7SAA10-W1000
NYCY 5x1.5 mm²
BU 1.5
BN 1.5
BK 1.5
GNYE 1.5

=??
+??

U1 V1 W1 PE
M
3 ~

-M?
ABV-e6
1380 o/min
0.75 kW
Q=1.3 m3/s

Cu 1x25 mm²

SISTEM UZEMLJENJA POSTROJENJA

Format ISO/DIN A3

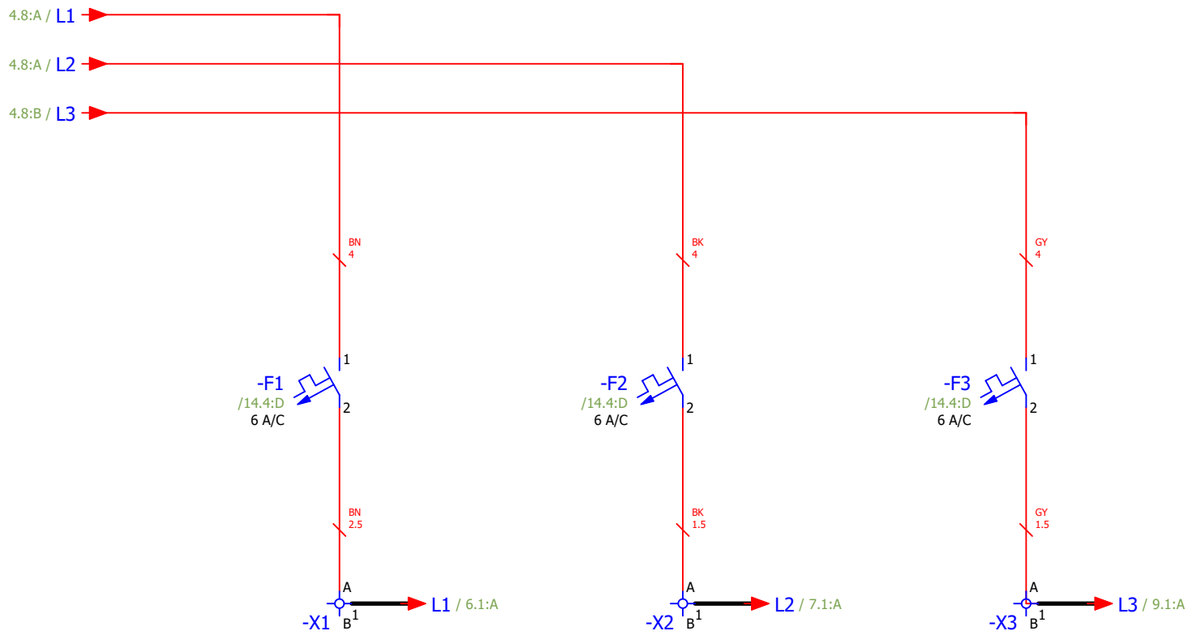
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	NAPAJANJE	Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-132-31-001	00	+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA 4 / 17

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

SERVISNO NAPAJANJE

UPRAVLJANJE

SIGNALIZACIJA



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	NAPAJANJE	Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-132-31-001	00	+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA 5 / 17

GRIJAČ ORMARA

RASVJETA ORMARA

5.2:C / L1

-X1

A
B 2

A
B 3

BN
1.5

BN
1.5

BN
1.5

-B101
THR02
/15.4:B

1
2

-B102
10...90%
/11.4:C

1
3 2

BN
1.5

BN
1.5

BU
1.5

-S100
/11.4:F

21
22

BN
1.5

BU
1.5

-R101
/11.4:B
25W

L
N

-E101
/11.4:C
2.5W

L
N

4.8:E / N

N / 7.1:F

4.8:E / PE

PE

Postavka termostata: 10 °C

Postavka higrostata: 65 %

5

7

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	SERVISNO NAPAJANJE	Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-132-31-001	00	+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA 6 / 17

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

VENTILATOR DALJINSKI

VENTILATOR AUTOMATSKI

VENTILATOR UKLJUČI

5.3:C / L2

-X2

-S103 /12.4:F LOKALNO - DALJINSKI

-S104 /12.4:F RUČNO - AUTO

-K10 /7.2 VENTILATOR DALJINSKI

-K11 /7.3 VENTILATOR AUTOMATSKI

-S105 /13.4:D OFF

-S106 /13.4:C ON

-K1 /7.4 VENTILATOR UKLJUČI

-X61 +U7SAA10-W5000 YSLY-JZ 4x0.75 mm²

AUTOMATSKO UKLJUČENJE TERMOSTATA U SABIRNIČKOM KANALU ZGRADE

-X61 +U7CJA10-W5004

=U7CJA10GH100 +U7CJA10

-X71 GLAVNO UPRAVLJANJE

-X71 +U7CJA10-W5004

-X61

-K10 /7.2 VENTILATOR DALJINSKI

-K411.1 /4.4 AC NAPON OK

-K10 /11.4:E VENTILATOR DALJINSKI

-K11 /11.4:E VENTILATOR AUTOMATSKI

-K1 /12.4:C VENTILATOR UKLJUČI

6.8:F / N

N / 9.1:F

14 11 /7.4:B
12
24 21 /7.4:D
22
34 31 /8.2:C
32
44 41
42

14 11 /7.4:B
12
24 21 /8.3:C
22
34 31
32
44 41
42

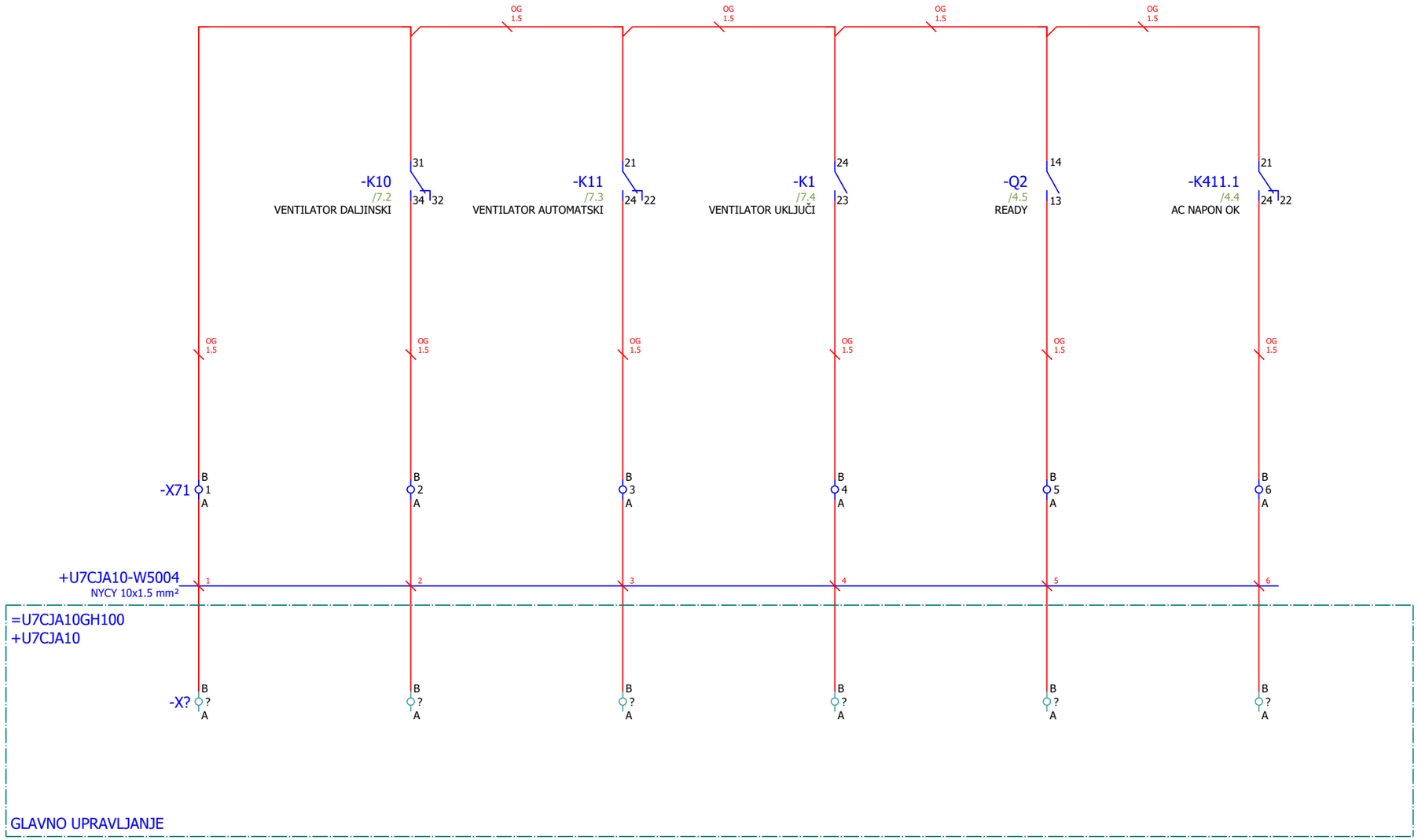
1/L1 2/T1 /4.5:D
3/L2 4/T2 /4.6:D
5/L3 6/T3 /4.6:D
13 14 /7.5:C
21 22 /9.4:B
23 24 /8.4:C
33 34 /9.3:B

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	UPRAVLJANJE PUMPOM	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.: 00	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 7 / 17

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

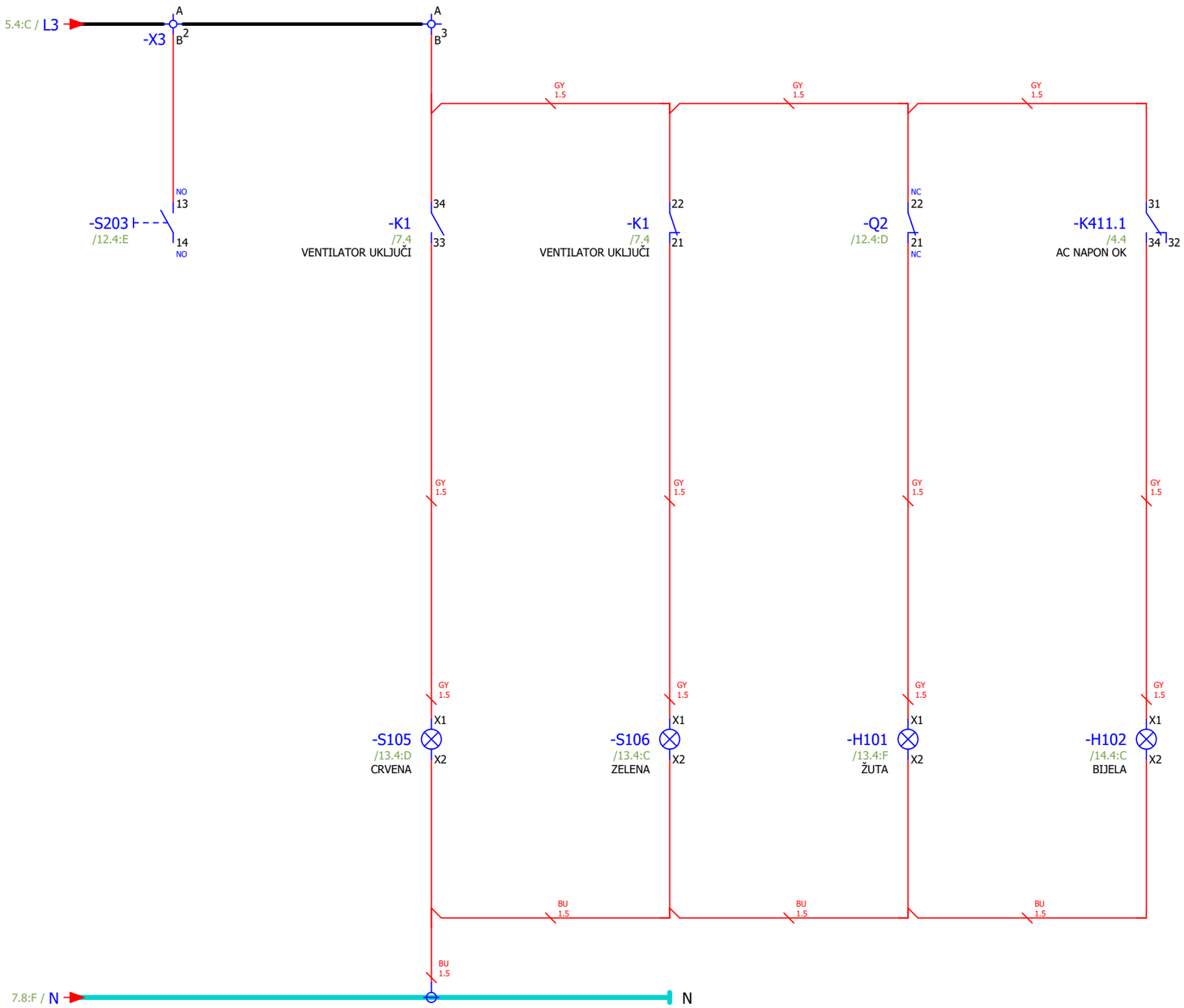
DALJINSKI AUTO UKLJUČEN SPREMAN AC NAPON OK



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	SIGNALIZACIJA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-132-31-001	00	+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA 8 / 17

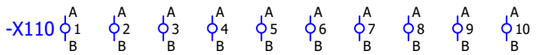
TEST LAMPICA UKLJUČEN | ON | ISKLJUČEN | KVAR | AC NAPON OK



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	SIGNALIZACIJA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-132-31-001	00	+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA 9 / 17

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



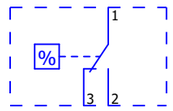
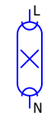
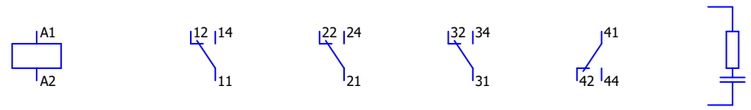
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

9

11

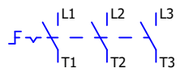
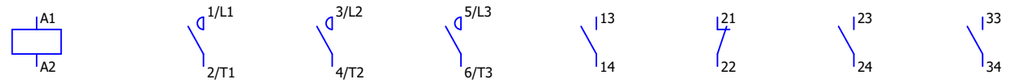
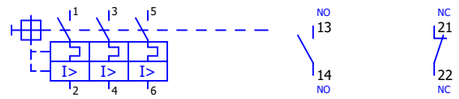
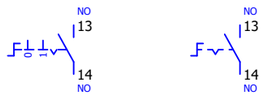
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	REZERVNI KONTAKTI	Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-132-31-001	00	+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA 10 / 17

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Grijač Nazivna snaga: 25W Ulazni napon: 120-240V AC ili DC Narudžbeni br.: HT25.000	Alfa Electric			
1			+U7SAA10	-R101	/6.3:E
	Hidrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F				
1			+U7SAA10	-B102	/6.2:C
	Rasvjeta: LED lampa za tanko kućište, 2.5W, 20-60 VDC / 95-265 VAC 50-60 Hz Dimenzije - Ø32×346mm Montaža - pričvršćivanje magnetom Narudžbeni br.: AE.LEDLAMP3201	ALFA ELECTRIC			
1			+U7SAA10	-E101	/6.4:E
	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC - napon svitka: 230 VAC, - 4 C/O, - struja: 6A, tip: RXM4AB1P7 Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitna dioda Tip: RXM041FU7 RC krug 110...240 V a.c.	Schneider Electric			
			+U7SAA10	-K10	/7.2:E /7.4:B /7.4:D /8.2:C
			+U7SAA10	-K11	/7.3:E /7.4:B /8.3:C
3			+U7SAA10	-K411.1	/4.4:D /7.4:E /8.6:C /9.5:B
	Krajnja sklopka Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11 Narudžbeni br.: XCKN2110G11	Schneider Electric			
1			+U7SAA10	-S100	/6.4:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.: = U7SAA10GH100 + U7SAA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.: STRANICA 11
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 11 / 17
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	Rastavljač opterećenja 3LD3, Iu 25 A Glavna sklopka 3-polna Nazivni radni kapacitet pri AC-23 A pri 400 V 9.0 kW Ugradnja u razvodne ploče, Osnovna sklopka s crnim gumbom za odabir Narudžbeni br.: 3LD3130-0TK11	Siemens	+U7SAA10	-Q1	 /4.1:C
1	KONTAKTOR, AC-3, 7.5 KW/400 V, 1NO+1NC, AC 230 V 50 Hz, 3-POLNI, SZ S0 NA VIJAK Narudžbeni br.: 3RT2025-1AP00 POMOĆNI BLOK, 2NO (1NO+1NO) Tip: 3RH2911-1HA20 POMOĆNI BLOK, 2NO (1NO+1NO), ZA RELEJE I KONTAKTORE S00/S0, NA VIJAK, DIN EN 50012/50005	Siemens	+U7SAA10	-K1	 /7.4:E /4.5:D /4.6:D /4.6:D /7.5:C /9.4:B /8.4:C /9.3:B
1	PREKIDAČ NA VIJAK 2 A PREKIDAČ VELIČINE S00 ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-OKIDANJE 1.4–2 A, N-OKIDANJE 26 A, NA VIJAK, STANDARDNA PREKIDNA MOĆ, S POPREČNIM POMOĆNIM KONTAKTOM 1NO+1NC Narudžbeni br.: 3RV2011-1BA15	Siemens	+U7SAA10	-Q2	 /4.5:B /8.5:C /9.4:B
1	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7SAA10	-S203	 /9.2:B
2	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7SAA10	-S103	 /7.2:C
			+U7SAA10	-S104	/7.3:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

11

13

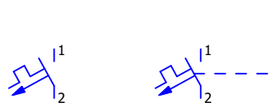
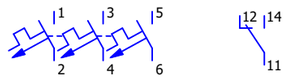
Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.: = U7SAA10GH100 + U7SAA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.: STRANICA 12
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 12 / 17

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 230 V AC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1156-0AB20-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7SAA10	-S106	/7.4:C /9.4:D
1	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 230 V AC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1156-0AB40-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7SAA10	-S105	/7.4:C /9.3:D
1	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 230 V AC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1156-6AA30-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens	+U7SAA10	-H101	/9.4:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.: = U7SAA10GH100 + U7SAA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.: STRANICA 13
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 13 / 17

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	SVJETLO INDIKATORA, BIJELO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 230 V AC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1156-6AA60-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje LED TESTNI MODUL Tip: 3SU1400-1CK10-1AA0 LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	Siemens			
1			+U7SAA10	-H102	/9.5:D
	Relej za nadzor linije 2 CO vijčani terminal Narudžbeni br.: 3UG5514-1BR20	Siemens			
1			+U7SAA10	-K411	/4.3:D /4.4:D
	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM Narudžbeni br.: 5SY4106-7	Siemens			
			+U7SAA10	-F1	/5.2:C
			+U7SAA10	-F2	/5.3:C
3			+U7SAA10	-F3	/5.4:C
	Zaštitni prekidač 400V 10kA 3-pola C karakteristika 6A Narudžbeni br.: 5SY4306-7 Prekidač pomoćne struje Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens			
1			+U7SAA10	-F411	/4.3:C

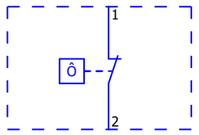
POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

13

15

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.: = U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-132-31-001	+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 14
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120	STRANICA 14 / 17

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Termostat HellermannTyton termostat, NC kontakt 0...+60°C Tip: THR02 Narudžbeni br.: THR02	Alfa Electric			
1			+U7SAA10	-B101	/6.2:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.:	= U7SAA10GH100 + U7SAA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 15 / 17

Oznaka uređaja (Lokacija + prikazana oznaka)		Količ.	Opis	Naziv			
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**B101**	1	HellermannTyton termostat, NC	Termostat	THR02	ALFA ELECTRIC	THR02
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**B102**	1	Higrostat,	Hidrostat		FANDIS	FANDISEU.IGR35F
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**E101**	1	LED lampa za tanko kućište, 2,5W,	Rasvjeta:	LEDLAMP3201	AE	LEDLAMP3201
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**F1**	1	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C,	5SY4106-7	SIE	SIE.5SY4106-7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**F2**	1	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C,	5SY4106-7	SIE	SIE.5SY4106-7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**F3**	1	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C, 6A, D=70MM	PREKIDAČ 230/400V 10KA, 1-POLNI, C,	5SY4106-7	SIE	SIE.5SY4106-7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**F411**	1	400V	Zaštitni prekidač	5SY4306-7	SIE	SIE.5SY4306-7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**F411**	1	1 C/O	Prekidač pomoćne struje	5ST3016	SIE	SIE.5ST3016
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**H101**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 230 V AC, na	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO	3SU1156-6AA30-1AA0	SIE	SIE.3SU1156-6AA30-1AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**H101**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**H101**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**H102**	1	Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 230 V AC, n	SVJETLO INDIKATORA, BIJELO	3SU1156-6AA60-1AA0	SIE	SIE.3SU1156-6AA60-1AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**H102**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**H102**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K1**	1	KONTAKTOR, AC-3, 7,5 KW/400 V, 1NO+1NC, AC 230 V 50 Hz, 3-POLNI, SZ S0 NA VIJAK		3RT2025-1AP00	SIE	SIE.3RT2025-1AP00
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K1**	1	POMOĆNI BLOK, 2NO (1NO+1NO), ZA RELEJE I KONTAKTORE S00/S0, NA VIJAK, DIN EN 50012/50005	POMOĆNI BLOK, 2NO (1NO+1NO)	3RH2911-1HA20	SIE	SIE.3RH2911-1HA20
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K10**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K10**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K10**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K11**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K11**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K11**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K411**	1		Relej za nadzor linije 2 CO vijčani	3UG5514-1BR20	SIE	SIE.3UG5514-1BR20
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K411.1**	1	- napon svitka: 230 VAC,	Minijaturni utični relej 4C/O 230 VAC		SE	SE.RXM4AB1P7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K411.1**	1	Za RXM2/RXM4 releje	Utičnica	RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**K411.1**	1	RC krug 110...240 V a.c.	Zaštitna dioda	RXM041FU7	SE	SE.RXM041FU7
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**Q1**	1	Rastavljač opterećenja 3LD3, Iu 25 A Glavna sklopka 3-polna Nazivni radni kapacitet pri AC-23 A pri 400 V 9,0 kW Ugradnja u ra		3LD3130-0TK11	SIE	SIE.3LD3130-0TK11
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**Q2**	1	PREKIDAČ VELIČINE S00 ZA ZAŠTITU MOTORA, KLASA 10, A-OKIDANJE 1,4–2 A, N-OKIDANJE 26 A, NA VIJAK, STANDARDNA P	PREKIDAČ NA VIJAK 2 A	3RV2011-1BA15	SIE	SIE.3RV2011-1BA15
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**R101**	1	Nazivna snaga: 25W	Grijač	HT25.000	ALFA ELECTRIC	AE.HT25.000
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S100**	1	Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11	Krajnja sklopka	XCKN2110G11	SE	SE.XCKN2110G11
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S103**	1	Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1BA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S103**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S104**	1	Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI,	3SU1150-2BF60-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-2BF60-1BA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S104**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S105**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s i	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA	3SU1156-0AB40-1FA0	SIE	SIE.3SU1156-0AB40-1FA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S105**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S105**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S106**	1	Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA	3SU1156-0AB20-1FA0	SIE	SIE.3SU1156-0AB20-1FA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S106**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S106**	1	LED ispitni modul Radni napon 12-240 V AC/DC, vijčani terminal, za montažu na prednju ploču	LED TESTNI MODUL	3SU1400-1CK10-1AA0	SIE	SIE.3SU1400-1CK10-1AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S203**	1	Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka	TIPKA, CRNA	3SU1150-0AB10-1BA0	SIE	SIE.3SU1150-0AB10-1BA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**S203**	1	Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Nosač oznake	3SU1900-0AP10-0AA0	SIE	SIE.3SU1900-0AP10-0AA0
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X0**	4		PT 4 Prolazni terminalni blok	PT 4	PXC	PXC.3211757
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X0**	1	Stezaljka za uzemljenje, broj priključaka: 2, način spajanja: Push-in priključak, presjek: 0,2 mm2 - 6 mm2, način montaže: NS 35			PXC	PXC.3211766
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X1**	3	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X2**	3	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X3**	3	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X10**	3		PT 4 Prolazni terminalni blok	PT 4	PXC	PXC.3211757
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X61**	4	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X71**	6	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510
=U7SAA10GH100+U7SAA10	**X110**	10	Stezaljka, nom. napon: 800 V, nazivna struja: 24 A	PT 2,5 Prolazni terminalni blok		PXC	PXC.3209510

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	POPIS DIJELOVA	Nacrt br.: PERU-01-17-132-31-001	REV br.: = U7SAA10GH100 + U7SAA10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-08-07-120	PROD br.: STRANICA 16
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 16 / 17
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

Ime kabela:	+U7SAA10-W1000	**Broj žila:**	5	**Opis:**	
Tip kabela:	NYCY	**Broj korištenih žila:**	4		
		Presjek kabela:	1.5		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7SAA10GH100+U7SAA10-X10	1:A	=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.5:E	**BU**	=??+??-M?	U1	=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.5:F
=U7SAA10GH100+U7SAA10-X10	2:A	=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.6:E	**BN**	=??+??-M?	V1	=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.5:F
=U7SAA10GH100+U7SAA10-X10	3:A	=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.6:E	**BK**	=??+??-M?	W1	=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.5:F
			GY			
			BK			
=U7SAA10GH100+U7SAA10-PE		=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.6:E	**GNYE**	=??+??-M?	PE	=U7SAA10GH100+U7SAA10/4.5:F

Ime kabela:	+U7SAA10-W5000	**Broj žila:**	4	**Opis:**	
Tip kabela:	YSLY-JZ	**Broj korištenih žila:**	2		
		Presjek kabela:	0.75		

Vanjske veze			Boja/broj žile	Unutarnje veze		
Do uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac		Od uređaja	Spojna točka	Stranica/stupac
=U7SAA10GH100+U7SAA10-X61	1:A	=U7SAA10GH100+U7SAA10/7.6:C	**1**		13	=U7SAA10GH100+U7SAA10/7.6:C
=U7SAA10GH100+U7SAA10-X61	2:B	=U7SAA10GH100+U7SAA10/7.6:D	**2**		14	=U7SAA10GH100+U7SAA10/7.6:C
			3			
			4			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

16

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	KABELSKA LISTA	Nacrt br.:	REV br.:	= U7SAA10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-132-31-001		+ U7SAA10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 17
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-08-07-120		STRANICA 17 / 17